Guía de armado — Transmisión de información por luz invisible (Morse)

Teoría de Señales — Universidad de Manizales · Integrantes: Juan Felipe Orozco, Daniel Villegas Toro, Juan Miguel Gómez · Docente: Mateo Cardona Marín

Antes de empezar (vale para los dos Arduinos): arma todo con el cable **USB desconectado**. Nunca muevas cables con el Arduino encendido. Conecta el USB solo cuando termines de revisar. Convención usada: **fila de arriba de la protoboard = GND (negativo)** y **fila de abajo = 5V (positivo)**. Programa **un Arduino a la vez, con el otro desconectado**: como los dos se ven iguales, es fácil equivocarse de puerto COM.

PARTE 1 — Arduino 1: el RECEPTOR (recibe la luz y muestra el texto en la LCD)

Este Arduino lee la luz infrarroja, decodifica el código Morse y muestra el mensaje en la pantalla. Usa el programa `morse_ir_lcd.ino`. Funciona igual con el control remoto y con el transmisor Bluetooth.

Paso 1. Llevar la energía a la protoboard

1. Cable del pin **5V** del Arduino → **fila de abajo** de la protoboard (será el positivo).
2. Cable de un pin **GND** del Arduino → **fila de arriba** (será el negativo).

Paso 2. Receptor infrarrojo (VS1838B / TSOP1838)

Es la pieza negra con una burbuja al frente. **Sosténla con la burbuja mirando hacia ti** y las patas hacia abajo. En esa posición, de **izquierda a derecha**, las patas son:

Pata (de izq. a der.)	Función	Se conecta a
Izquierda	OUT (señal)	Pin **D2** del Arduino
Centro	GND	Fila de arriba (GND)
Derecha	VCC	Fila de abajo (5V)

Si es el módulo **KY-022** (plaquita con 3 pines marcados), guíate por las letras: **S**→D2, **el del medio o +**→5V, **−**→GND.

Cuidado con el sentido: si inviertes GND y VCC, el receptor se daña. Revísalo dos veces antes de conectar el USB.

Paso 3. Pantalla LCD 16x2 (con módulo I2C)

Mira la plaquita negra soldada detrás de la pantalla: tiene 4 pines con el nombre impreso.

Pin de la LCD	Se conecta a
GND	Fila de arriba (GND)
VCC	Fila de abajo (5V)
SDA	Pin **A4** del Arduino
SCL	Pin **A5** del Arduino

Si la pantalla enciende pero no muestra letras (o solo cuadros), gira el **potenciómetro azul** de la parte de atrás (ajusta el contraste). Si sigue vacía, en el código cambia `DIRECCION_LCD` de `0x27` a `0x3F`.

Paso 4. Buzzer (opcional, módulo de 3 pines)

Pin del buzzer	Se conecta a
GND	Fila de arriba (GND)
I/O	Pin **D8** del Arduino
VCC	Fila de abajo (5V)

Paso 5. LED indicador (opcional)

El Arduino ya tiene un LED interno (pin 13) que parpadea con cada señal. Si quieres uno externo más visible: **pin 13 → resistencia 220 Ω → pata larga (+) del LED**, y la **pata corta (–) del LED → fila de arriba (GND)**. Nunca conectes el LED sin la resistencia.

Paso 6. Revisar y encender

1. Ningún cable une directamente la fila de 5V con la de GND.
2. Receptor: OUT→D2, GND→GND, VCC→5V (en ese sentido).
3. LCD: SDA→A4, SCL→A5.
4. Conecta el USB y carga `morse_ir_lcd.ino` (placa Arduino Uno, su puerto COM).
5. La LCD debe mostrar: `Morse por luz IR / Presione el ctrl`.

> Si en el Monitor Serie aparece otro mensaje (por ejemplo "RECEPTOR MORSE POR LUZ IR" o "Nivel de reposo"), el Arduino tiene cargado un código viejo: vuelve a subir `morse_ir_lcd.ino`. El sensor no está dañado.

PARTE 2 — Arduino 2: el TRANSMISOR (recibe texto por Bluetooth y lo envía en Morse)

Este Arduino recibe el texto del celular por el módulo Bluetooth HC-05 y enciende un LED infrarrojo en código Morse hacia el receptor. Usa el programa `transmisor_bt_morse.ino`. Va en **su propia protoboard** y con un **segundo Arduino**.

Paso 1. Llevar la energía a la protoboard

1. Pin **5V** del Arduino → fila de abajo (5V).
2. Pin **GND** del Arduino → fila de arriba (GND).

Paso 2. Módulo Bluetooth HC-05

En este módulo (tipo ZS-040) los pines, de arriba hacia abajo, son: **STATE, RXD, TXD, GND, VCC, EN**. La etiqueta dice **Power: 3.6–6V** (por eso VCC va a 5V, nunca a 3.3V) y **LEVEL: 3.3V** (por eso el pin RXD lleva divisor).

Pin del HC-05	Se conecta a
STATE	No se conecta
RXD	Al **divisor de voltaje** (viene del pin D11) — ver Paso 3
TXD	Pin **D10** del Arduino — directo
GND	Fila de arriba (GND)
VCC	Fila de abajo (**5V**, nunca 3.3V)
EN	No se conecta

Con todo conectado y el USB puesto, el LED del HC-05 debe **parpadear rápido** (~2 veces por segundo): eso significa que está listo para emparejar. Empareja primero en Ajustes → Bluetooth del celular (nombre **HC-05**, PIN **1234** o **0000**; en Android nuevo hay que tener la **Ubicación encendida**), y después úsalo en la app Serial Bluetooth Terminal.

Paso 3. Divisor de voltaje para el pin RXD (2 resistencias)

El Arduino envía a 5V pero el RXD del HC-05 solo tolera 3.3V. El divisor baja ese voltaje. Usa dos columnas libres de la protoboard, por ejemplo la 18 y la 20:

Elemento	Una punta	La otra punta
Cable	Pin **D11** del Arduino	Columna 18
R1 = **2 kΩ** (rojo-negro-rojo)	Columna 18	Columna 20
R2 = **1 kΩ** (café-negro-rojo)	Columna 20	Fila de arriba (GND)
Cable	Columna 20	RXD del HC-05

La **columna 20** es el punto donde se juntan R1, R2 y el cable al RXD; ahí el voltaje ya es ~3.3V. Las resistencias no tienen sentido (da igual la orientación), pero **no confundas sus valores**: R1 es la de 2 kΩ y R2 la de 1 kΩ.

El pin **TXD** del HC-05 va **directo a D10**, sin divisor. Solo el RXD lleva las dos resistencias.

Paso 4. LED infrarrojo con transistor 2N2222

El transistor **2N2222** (encapsulado plástico TO-92) se sostiene con la **cara plana hacia ti** y las patas hacia abajo. En esa posición, de **izquierda a derecha**, las patas son: **Emisor (E), Base (B), Colector (C)**.

El LED infrarrojo tiene **pata larga = ánodo (+)** y **pata corta = cátodo (−)**.

Conexión	Detalle y sentido
Pin D3 → Base	Pin **D3** del Arduino → resistencia **1 kΩ** → **Base** (pata del centro del transistor)
Colector → LED	**Colector** (pata derecha) → **pata corta (cátodo, −)** del LED IR
LED → 5V	**pata larga (ánodo, +)** del LED IR → resistencia **100 Ω** → fila de abajo (5V)
Emisor → GND	**Emisor** (pata izquierda) → fila de arriba (GND)

En orden, la corriente va: 5V → 100 Ω → LED IR → colector → emisor → GND, y el pin D3 controla el transistor para encender y apagar el LED a 38 kHz.

Paso 5. LED visible (testigo) — opcional pero útil

Un LED normal que se enciende **junto con el LED infrarrojo** en cada punto y raya, para verificar la transmisión a simple vista sin usar la cámara. El positivo le llega del **pin D4** (por la resistencia), **no del riel de 5V**.

Elemento	Una punta	La otra punta

Cable	Pin **D4** del Arduino	Columna 25
Resistencia **220 Ω**	Columna 25	Columna 27
LED, pata **larga (+)**	Columna 27	—
LED, pata **corta (–)**	Columna 28	—
Cable	Columna 28	Fila de arriba (GND)

No conectes este LED al riel de 5V. Si lo haces, provoca un corto y se apaga todo el circuito (incluido el HC-05). Usa solo D4 y GND, las dos patas en columnas distintas, y siempre la resistencia en medio.

Paso 6. Revisar y encender

1. VCC del HC-05 en 5V y GND en GND (bien, no invertidos).
2. TXD→D10; RXD→divisor→D11 (R1 2kΩ desde D11, R2 1kΩ a GND, punto medio al RXD).
3. LED IR: pata corta al colector, pata larga por la 100 Ω al 5V; base por la 1 kΩ a D3; emisor a GND.
4. LED testigo: D4 → 220 Ω → LED → GND (sin tocar el 5V).
5. Ningún cable une 5V con GND directamente.
6. Conecta el USB y carga `transmisor_bt_morse.ino` en el **segundo Arduino**.
7. Empareja el HC-05 con el celular y envía un texto: debe aparecer en la LCD del receptor, y el LED testigo destella con cada punto y raya.

Para alinear: el LED infrarrojo del transmisor y el receptor del Arduino 1 deben quedar apuntándose de frente, a corta o media distancia. Como la luz es invisible, puedes ver el LED encendido con la cámara de un celular o con el LED testigo.